

# Inżynieria danych

## Wykład 2: relacyjny model danych

Katarzyna Grygiel

Semestr letni 2025/2026

# Struktura bazy relacyjnej

Relacyjna baza danych składa się z **tabel**, z których każda ma przypisaną jednoznaczną nazwę.

W tabelach każda kolumna ma nagłówek i nazywana jest **atrybutem**. Każdy wiersz, nazywany **krotką**, określa pewną zależność pomiędzy wartościami atrybutów. Wartość krotki  $t$  dla atrybutów  $A_1, \dots, A_k$  oznaczmy przez  $t[A_1, \dots, A_k]$ .

# Struktura bazy relacyjnej

Relacyjna baza danych składa się z **tabel**, z których każda ma przypisaną jednoznaczną nazwę.

W tabelach każda kolumna ma nagłówek i nazywana jest **atrybutem**. Każdy wiersz, nazywany **krotką**, określa pewną zależność pomiędzy wartościami atrybutów. Wartość krotki  $t$  dla atrybutów  $A_1, \dots, A_k$  oznaczmy przez  $t[A_1, \dots, A_k]$ .

Dla każdego atrybutu  $A$  określona jest **dziedzina**  $\text{dom}(A)$ , czyli zbiór dopuszczalnych wartości.

Tabelę o atrybutach  $A_1, \dots, A_n$  utożsamiamy z pewną **relacją**  $R \subseteq \text{dom}(A_1) \times \dots \times \text{dom}(A_n)$ . Zauważmy, że nie dopuszczamy duplikatów oraz że kolejność krotek nie ma znaczenia.

# Struktura bazy relacyjnej

Relacyjna baza danych składa się z **tabel**, z których każda ma przypisaną jednoznaczną nazwę.

W tabelach każda kolumna ma nagłówek i nazywana jest **atrybutem**. Każdy wiersz, nazywany **krotką**, określa pewną zależność pomiędzy wartościami atrybutów. Wartość krotki  $t$  dla atrybutów  $A_1, \dots, A_k$  oznaczmy przez  $t[A_1, \dots, A_k]$ .

Dla każdego atrybutu  $A$  określona jest **dziedzina**  $\text{dom}(A)$ , czyli zbiór dopuszczalnych wartości.

Tabelę o atrybutach  $A_1, \dots, A_n$  utożsamiamy z pewną **relacją**  $R \subseteq \text{dom}(A_1) \times \dots \times \text{dom}(A_n)$ . Zauważmy, że nie dopuszczamy duplikatów oraz że kolejność krotek nie ma znaczenia.

tabela = relacja

kolumna = atrybut

wiersz = krotka

# Schemat i instancja relacji

**Schematem relacji** nazwiemy jej nazwę wraz z nazwami atrybutów. Zbiór krotek relacji w bazie danych jest zmienny w czasie. Jego stan bieżący nazywamy **instancją** relacji.

Relacja

| <i>studenci</i> |       |          |        |
|-----------------|-------|----------|--------|
| id              | imię  | nazwisko | studia |
| 1               | Jan   | Smutny   | mat    |
| 2               | Anna  | Wesoła   | inf    |
| 3               | Piotr | Śmieszny | inf    |

ma schemat *studenci*(id, imię, nazwisko, studia), a jej instancja to

{ (1, Jan, Smutny, mat),  
(2, Anna, Wesoła, inf),  
(3, Piotr, Śmieszny, inf) }.

## Wartości atomowe i NULL

W modelu relacyjnym wymagamy, aby wartości wszystkich atrybutów były **atomowe**, czyli niepodzielne. Nie mogą to być np. tablice, listy lub zbiory.

| <u>studenci</u> |              |
|-----------------|--------------|
| nazwisko        | studia       |
| Smutny          | { mat, inf } |



| <u>studenci</u> |        |
|-----------------|--------|
| nazwisko        | studia |
| Smutny          | mat    |
| Smutny          | inf    |



## Wartości atomowe i NULL

W modelu relacyjnym wymagamy, aby wartości wszystkich atrybutów były **atomowe**, czyli niepodzielne. Nie mogą to być np. tablice, listy lub zbiory.

| <u>studenci</u> |              |
|-----------------|--------------|
| nazwisko        | studia       |
| Smutny          | { mat, inf } |



| <u>studenci</u> |        |
|-----------------|--------|
| nazwisko        | studia |
| Smutny          | mat    |
| Smutny          | inf    |



Każda dziedziną obejmuje specjalną wartość: **NULL**. Reprezentuje ona nieznaną wartość. Uwaga: NULL nie jest równy 0, ani nie jest to pusty ciąg znaków.

```
SELECT 2 + NULL;  
SELECT TRUE AND NULL;  
SELECT TRUE OR NULL;  
SELECT 'Ala ' || 'ma ' || NULL;
```

## Wartości atomowe i NULL

W modelu relacyjnym wymagamy, aby wartości wszystkich atrybutów były **atomowe**, czyli niepodzielne. Nie mogą to być np. tablice, listy lub zbiory.

| <u>studenci</u> |              |
|-----------------|--------------|
| nazwisko        | studia       |
| Smutny          | { mat, inf } |



| <u>studenci</u> |        |
|-----------------|--------|
| nazwisko        | studia |
| Smutny          | mat    |
| Smutny          | inf    |



Każda dziedziną obejmuje specjalną wartość: **NULL**. Reprezentuje ona nieznaną wartość. Uwaga: NULL nie jest równy 0, ani nie jest to pusty ciąg znaków.

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| SELECT 2 + NULL;                | NULL |
| SELECT TRUE AND NULL;           | NULL |
| SELECT TRUE OR NULL;            | TRUE |
| SELECT 'Ala '    'ma '    NULL; | NULL |



# Klucze

**Superkluczem** relacji  $R(A_1, \dots, A_n)$  nazywamy zbiór atrybutów jednoznacznie identyfikujący krotki tej relacji, czyli taki zbiór atrybutów  $\{B_1, \dots, B_k\} \subseteq \{A_1, \dots, A_n\}$ , że dla dowolnych krotek  $t_1$  i  $t_2$  w dowolnej instancji relacji  $R$  zachodzi

$$t_1[B_1, \dots, B_k] = t_2[B_1, \dots, B_k] \implies t_1 = t_2.$$

# Klucze

**Superkluczem** relacji  $R(A_1, \dots, A_n)$  nazywamy zbiór atrybutów jednoznacznie identyfikujący krotki tej relacji, czyli taki zbiór atrybutów  $\{B_1, \dots, B_k\} \subseteq \{A_1, \dots, A_n\}$ , że dla dowolnych krotek  $t_1$  i  $t_2$  w dowolnej instancji relacji  $R$  zachodzi

$$t_1[B_1, \dots, B_k] = t_2[B_1, \dots, B_k] \implies t_1 = t_2.$$

Przykładem superklucza jest zbiór wszystkich atrybutów relacji.

# Klucze

**Superkluczem** relacji  $R(A_1, \dots, A_n)$  nazywamy zbiór atrybutów jednoznacznie identyfikujący krotki tej relacji, czyli taki zbiór atrybutów  $\{B_1, \dots, B_k\} \subseteq \{A_1, \dots, A_n\}$ , że dla dowolnych krotek  $t_1$  i  $t_2$  w dowolnej instancji relacji  $R$  zachodzi

$$t_1[B_1, \dots, B_k] = t_2[B_1, \dots, B_k] \implies t_1 = t_2.$$

Przykładem superklucza jest zbiór wszystkich atrybutów relacji.

Superklucz może posiadać nadmiarowe atrybuty. **Klucz** relacji definiujemy jako minimalny w sensie inkluzji superklucz.

**Kluczem podstawowym** relacji nazwiemy jeden wybrany klucz, natomiast pozostałe klucze to **klucze wtórne** (lub **kandydujące**).

## Kluczowy przykład

*studenci*

| id | imię  | nazwisko | studia | e-mail              |
|----|-------|----------|--------|---------------------|
| 1  | Jan   | Smutny   | mat    | jas@prosiaczek.pl   |
| 2  | Anna  | Wesoła   | inf    | happyanne@uj.edu.pl |
| 3  | Piotr | Śmieszny | inf    | czarnyp@mc.gov.pl   |
| 4  | Anna  | Poważna  | mat    | serio@hotmail.com   |

## Kluczowy przykład

| <i>studenci</i> |       |          |        |                     |
|-----------------|-------|----------|--------|---------------------|
| id              | imię  | nazwisko | studia | e-mail              |
| 1               | Jan   | Smutny   | mat    | jas@prosiaczek.pl   |
| 2               | Anna  | Wesoła   | inf    | happyanne@uj.edu.pl |
| 3               | Piotr | Śmieszny | inf    | czarnyp@mc.gov.pl   |
| 4               | Anna  | Poważna  | mat    | serio@hotmail.com   |

Przykłady superkluczy: {id}, {id, studia}, {e-mail, imię, nazwisko}.

Dla powyższej instancji atrybut **nazwisko** jednoznacznie identyfikuje każdą krotkę, ale ponieważ może być więcej studentów o tym samym nazwisku, {nazwisko} nie jest poprawnym superkluczem.

Klucz główny: {id}.

Klucz wtórny: {e-mail}.

# Klucze obce

Zbiór atrybutów  $\{B_1, \dots, B_k\}$  relacji  $R$  jest **kluczem obcym** tej relacji jeżeli:

- istnieje zbiór  $\{A_1, \dots, A_k\}$  tworzący klucz pewnej relacji  $S$ ,
- dla każdego  $i \in \{1, \dots, k\}$  dziedziny atrybutów  $B_i$  oraz  $A_i$  są identyczne,
- dla każdej krotki  $t_1$  relacji  $R$  istnieje dokładnie jedna krotka  $t_2$  relacji  $S$  taka, że  $t_1[B_1, \dots, B_k] = t_2[A_1, \dots, A_k]$  lub  $t_1[B_1, \dots, B_k] = \text{NULL}$ .

Ostatni warunek zapewnia, że krotki relacji  $R$  występują w kontekście powiązanych z nimi krotek z relacji  $S$ .

## Przykład klucza obcego

*kursy*

| id | nazwa                | id_prow |
|----|----------------------|---------|
| 1  | Inżynieria danych    | 2       |
| 2  | Język angielski      | NULL    |
| 3  | Matematyka dyskretna | 3       |
| 4  | Metody programowania | 1       |
| 5  | Uczenie maszynowe    | 3       |

*prowadzący*

| id | imię      | nazwisko |
|----|-----------|----------|
| 1  | Iwona     | Cieślik  |
| 2  | Katarzyna | Grygiel  |
| 3  | Piotr     | Micek    |

## Przykład klucza obcego

*kursy*

| id | nazwa                | id_prow |
|----|----------------------|---------|
| 1  | Inżynieria danych    | 2       |
| 2  | Język angielski      | NULL    |
| 3  | Matematyka dyskretna | 3       |
| 4  | Metody programowania | 1       |
| 5  | Uczenie maszynowe    | 3       |

*prowadzący*

| id | imię      | nazwisko |
|----|-----------|----------|
| 1  | Iwona     | Cieślik  |
| 2  | Katarzyna | Grygiel  |
| 3  | Piotr     | Micek    |

Singleton  $\{\text{id\_prow}\}$  jest kluczem obcym relacji *kursy* wskazującym na atrybut *id* relacji *prowadzący*.

Ponieważ w relacji *prowadzący* nie znajduje się nikt, kto prowadzi zajęcia z języka angielskiego, wartość *id\_prow* w drugiej krotce wynosi NULL.



# Ograniczenia integralnościowe

Ograniczenia integralnościowe to mechanizm, który zapewnia spójność danych, czyli spełnianie przez wprowadzane lub modyfikowane dane nałożonych na nie warunków.

Ograniczenia możemy zdefiniować na poziomie relacji lub pojedynczego atrybutu.

Przykładowymi ograniczeniami są:

- klucz główny (PRIMARY KEY),
- klucz obcy (FOREIGN KEY),
- niepowtarzalność wartości (UNIQUE),
- zawężenie dziedziny (CHECK),
- obowiązkowość atrybutu (NULL / NOT NULL).

## Ograniczenia integralnościowe: przykład

```
CREATE TABLE kursy (  
    id          INT    PRIMARY KEY,  
    nazwa       VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    id_prow     INT    REFERENCES prowadzący(id),  
    semestr     CHAR(1)  CHECK (semestr IN ('L', 'Z')),  
    ECTS        INT    NOT NULL CHECK (ECTS >= 0)  
);
```

Kluczem głównym relacji *kursy* jest **id**.

Atrybuty **nazwa** i **ECTS** nie mogą przyjmować wartości NULL. Atrybuty **id\_prow** i **semestr** nie mają takiego ograniczenia.

Atrybut **nazwa** ma niepowtarzalne wartości i stanowi klucz wtórny.

Atrybut **id\_prow** jest kluczem obcym.

Dwa atrybuty mają zawężoną dziedzinę: **semestr** i **ECTS**.

## Ograniczenia integralnościowe: przykład

```
CREATE TABLE płyty (  
    kompozytor    VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tytuł_albumu VARCHAR(100) NOT NULL,  
    data_nagrania DATE,  
    data_wydania  DATE,  
    UNIQUE(kompozytor, tytuł_albumu),  
    CHECK (data_nagrania < data_wydania)  
);
```

W tym przypadku poza ograniczeniami atrybutów mamy dwa ograniczenia dla całej relacji. Są to:

- niepowtarzalność pary (**kompozytor**, **tytuł\_albumu**),
- ograniczenie na wartości wprowadzanych dat.

# Języki proceduralne i nieproceduralne

Języki manipulacji danymi dzielą się na dwie klasy: **proceduralne** i **nieproceduralne**.

W przypadku języków proceduralnych użytkownik opisuje nie tylko to, jakie dane chciałby otrzymać, ale dodatkowo podaje określoną strategię wyszukiwania i uzyskiwania danych na pewnym poziomie szczegółowości.

Przykładem języka proceduralnego jest **algebra relacyjna**.

W przypadku języków nieproceduralnych użytkownik podaje jedynie warunki, jakie powinien spełniać żądany przez niego wynikowy zbiór danych, nie podaje natomiast metody ich uzyskania.

Przykładem języka nieproceduralnego jest **rachunek relacyjny**.

# Algebra relacyjna

**Algebra relacyjna** to zbiór relacji wraz z określonymi na nich operatorami. Każdy z operatorów działa na jednej lub wielu relacjach i zwraca nową relację.

Podstawowe operatory (wprowadzone oryginalnie przez Codda w 1970) to:

- selekcja ( $\sigma$ ),
- projekcja ( $\pi$ ),
- suma ( $\cup$ ),
- przecięcie ( $\cap$ ),
- różnica ( $-$ ),
- iloczyn kartezjański ( $\times$ ),
- złączenie ( $\bowtie$ ).

Operatory można składać ze sobą, tworząc w ten sposób bardziej skomplikowane działania.

# Operator selekcji

$$\sigma_{\text{predykat}}(R)$$

Operator **selekcji** wybiera z danej relacji podzbiór krotek, które spełniają zadany predykat.

Jako predykaty dopuszczamy porównania ( $<$ ,  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$ ,  $=$ ,  $\neq$ ) wartości atrybutów ze stałymi lub z wartościami innych atrybutów.

Predykaty mogą być złożone, tj. być koniunkcjami, alternatywami lub zaprzeczeniami innych predykatów.

*studenci*

| id | imię  | nazwisko | studia |
|----|-------|----------|--------|
| 1  | Jan   | Smutny   | mat    |
| 2  | Anna  | Wesoła   | inf    |
| 3  | Piotr | Śmieszny | inf    |

# Operator selekcji

$$\sigma_{\text{predykat}}(R)$$

Operator **selekcji** wybiera z danej relacji podzbiór krotek, które spełniają zadany predykat.

Jako predykaty dopuszczamy porównania ( $<$ ,  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$ ,  $=$ ,  $\neq$ ) wartości atrybutów ze stałymi lub z wartościami innych atrybutów.

Predykaty mogą być złożone, tj. być koniunkcjami, alternatywami lub zaprzeczeniami innych predykatów.

*studenci*

| id | imię  | nazwisko | studia |
|----|-------|----------|--------|
| 1  | Jan   | Smutny   | mat    |
| 2  | Anna  | Wesoła   | inf    |
| 3  | Piotr | Śmieszny | inf    |

$\sigma_{\text{studia} = \text{'inf'}}(\textit{studenci})$

| id | imię  | nazwisko | studia |
|----|-------|----------|--------|
| 2  | Anna  | Wesoła   | inf    |
| 3  | Piotr | Śmieszny | inf    |

# Operator selekcji

$$\sigma_{\text{predykat}}(R)$$

Operator **selekcji** wybiera z danej relacji podzbiór krotek, które spełniają zadany predykat.

Jako predykaty dopuszczamy porównania ( $<$ ,  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$ ,  $=$ ,  $\neq$ ) wartości atrybutów ze stałymi lub z wartościami innych atrybutów.

Predykaty mogą być złożone, tj. być koniunkcjami, alternatywami lub zaprzeczeniami innych predykatów.

*studenci*

| id | imię  | nazwisko | studia |
|----|-------|----------|--------|
| 1  | Jan   | Smutny   | mat    |
| 2  | Anna  | Wesoła   | inf    |
| 3  | Piotr | Śmieszny | inf    |

$\sigma_{\text{studia} = \text{'inf'} \wedge \text{id} < 3}(\textit{studenci})$

| id | imię | nazwisko | studia |
|----|------|----------|--------|
| 2  | Anna | Wesoła   | inf    |



# Operator projekcji

$$\pi_{\text{atrybuty}}(R)$$

Operator **projekcji** wybiera z danej relacji określony zbiór atrybutów.

Kolejność atrybutów może być dowolna.

Wybierane atrybuty można obkładać dodatkowymi funkcjami.

*pracownicy*

| id | imię  | nazwisko | pensja |
|----|-------|----------|--------|
| 1  | Jan   | Smutny   | 2100   |
| 2  | Anna  | Wesoła   | 8500   |
| 3  | Piotr | Śmieszny | 4700   |

# Operator projekcji

$$\pi_{\text{atrybuty}}(R)$$

Operator **projekcji** wybiera z danej relacji określony zbiór atrybutów.

Kolejność atrybutów może być dowolna.

Wybierane atrybuty można obkładać dodatkowymi funkcjami.

*pracownicy*

| id | imię  | nazwisko | pensja |
|----|-------|----------|--------|
| 1  | Jan   | Smutny   | 2100   |
| 2  | Anna  | Wesoła   | 8500   |
| 3  | Piotr | Śmieszny | 4700   |

$\pi_{\text{imię, nazwisko}}(\textit{pracownicy})$

| imię  | nazwisko |
|-------|----------|
| Jan   | Smutny   |
| Anna  | Wesoła   |
| Piotr | Śmieszny |

# Operator projekcji

$$\pi_{\text{atrybuty}}(R)$$

Operator **projekcji** wybiera z danej relacji określony zbiór atrybutów.

Kolejność atrybutów może być dowolna.

Wybierane atrybuty można obkładać dodatkowymi funkcjami.

*pracownicy*

| id | imię  | nazwisko | pensja |
|----|-------|----------|--------|
| 1  | Jan   | Smutny   | 2100   |
| 2  | Anna  | Wesoła   | 8500   |
| 3  | Piotr | Śmieszny | 4700   |

$\pi_{\text{nazwisko, pensja} \times 12}(\textit{pracownicy})$

| nazwisko | pensja roczna |
|----------|---------------|
| Smutny   | 25200         |
| Wesoła   | 102000        |
| Śmieszny | 56400         |

# Operacje teoriomnogościowe

$$R \cup S$$

$$R \cap S$$

$$R - S$$

Relacja  $R$  o atrybutach  $A_1, \dots, A_n$  jest **kompatybilna** z relacją  $S$  o atrybutach  $B_1, \dots, B_m$ , gdy  $n = m$  oraz  $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$ .

Dla relacji kompatybilnych definiujemy w naturalny sposób operacje **sumy**, **przecięcia** i **różnicy**.

| $R$ |       |
|-----|-------|
| id  | imię  |
| 1   | Jan   |
| 2   | Anna  |
| 3   | Piotr |

| $S$ |       |
|-----|-------|
| id  | imię  |
| 3   | Piotr |
| 4   | Ewa   |
| 5   | Jakub |

# Operacje teoriomnogościowe

$$R \cup S$$

$$R \cap S$$

$$R - S$$

Relacja  $R$  o atrybutach  $A_1, \dots, A_n$  jest **kompatybilna** z relacją  $S$  o atrybutach  $B_1, \dots, B_m$ , gdy  $n = m$  oraz  $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$ .

Dla relacji kompatybilnych definiujemy w naturalny sposób operacje **sumy**, **przecięcia** i **różnicy**.

| $R$ |       |
|-----|-------|
| id  | imię  |
| 1   | Jan   |
| 2   | Anna  |
| 3   | Piotr |

| $S$ |       |
|-----|-------|
| id  | imię  |
| 3   | Piotr |
| 4   | Ewa   |
| 5   | Jakub |

| $R \cup S$ |       |
|------------|-------|
| id         | imię  |
| 1          | Jan   |
| 2          | Anna  |
| 3          | Piotr |
| 4          | Ewa   |
| 5          | Jakub |

# Operacje teoriomnogościowe

$$R \cup S$$

$$R \cap S$$

$$R - S$$

Relacja  $R$  o atrybutach  $A_1, \dots, A_n$  jest **kompatybilna** z relacją  $S$  o atrybutach  $B_1, \dots, B_m$ , gdy  $n = m$  oraz  $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$ .

Dla relacji kompatybilnych definiujemy w naturalny sposób operacje **sumy**, **przecięcia** i **różnicy**.

| <u><math>R</math></u> |       |
|-----------------------|-------|
| id                    | imię  |
| 1                     | Jan   |
| 2                     | Anna  |
| 3                     | Piotr |

| <u><math>S</math></u> |       |
|-----------------------|-------|
| id                    | imię  |
| 3                     | Piotr |
| 4                     | Ewa   |
| 5                     | Jakub |

| <u><math>R \cap S</math></u> |       |
|------------------------------|-------|
| id                           | imię  |
| 3                            | Piotr |

# Operacje teoriomnogościowe

$$R \cup S$$

$$R \cap S$$

$$R - S$$

Relacja  $R$  o atrybutach  $A_1, \dots, A_n$  jest **kompatybilna** z relacją  $S$  o atrybutach  $B_1, \dots, B_m$ , gdy  $n = m$  oraz  $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$ .

Dla relacji kompatybilnych definiujemy w naturalny sposób operacje **sumy**, **przecięcia** i **różnicy**.

| $R$ |       |
|-----|-------|
| id  | imię  |
| 1   | Jan   |
| 2   | Anna  |
| 3   | Piotr |

| $S$ |       |
|-----|-------|
| id  | imię  |
| 3   | Piotr |
| 4   | Ewa   |
| 5   | Jakub |

| $R - S$ |      |
|---------|------|
| id      | imię |
| 1       | Jan  |
| 2       | Anna |

# Iloczyn kartezjański

$$R \times S$$

Dla relacji  $R$  i  $S$  **iloczyn kartezjański** definiujemy jako relację zawierającą krotki zawierające wartości z krotek z  $R$  oraz  $S$ .

Uwaga: w tym wypadku nie otrzymujemy zbioru par, a po prostu zbiór pojedynczych („szerszych”) krotek.

| $R$ |       |
|-----|-------|
| id  | imię  |
| 1   | Jan   |
| 2   | Anna  |
| 3   | Piotr |

| $S$ |          |
|-----|----------|
| id  | nazwisko |
| 1   | Smutny   |
| 2   | Wesoły   |



# Iloczyn kartezjański

$$R \times S$$

Dla relacji  $R$  i  $S$  **iloczyn kartezjański** definiujemy jako relację zawierającą krotki zawierające wartości z krotek z  $R$  oraz  $S$ .

Uwaga: w tym wypadku nie otrzymujemy zbioru par, a po prostu zbiór pojedynczych („szerszych”) krotek.

| $R$ |       |
|-----|-------|
| id  | imię  |
| 1   | Jan   |
| 2   | Anna  |
| 3   | Piotr |

| $S$ |          |
|-----|----------|
| id  | nazwisko |
| 1   | Smutny   |
| 2   | Wesoły   |

| $R \times S$ |       |      |          |
|--------------|-------|------|----------|
| R.id         | imię  | S.id | nazwisko |
| 1            | Jan   | 1    | Smutny   |
| 1            | Jan   | 2    | Wesoły   |
| 2            | Anna  | 1    | Smutny   |
| 2            | Anna  | 2    | Wesoły   |
| 3            | Piotr | 1    | Smutny   |
| 3            | Piotr | 2    | Wesoły   |

## Złączenie teta

$$R \bowtie_{\theta} S$$

**Złączenie** relacji  $R$  i  $S$  pod warunkiem  $\theta$  definiujemy następująco:

$$R \bowtie_{\theta} S := \sigma_{\theta}(R \times S),$$

czyli z iloczynu kartezjańskiego  $R \times S$  wybieramy te krotki, które spełniają predykat  $\theta$ .

| <i>studenci</i> |       |
|-----------------|-------|
| id              | imię  |
| 1               | Jan   |
| 2               | Anna  |
| 3               | Piotr |

| <i>oceny</i> |       |
|--------------|-------|
| id_s         | ocena |
| 1            | dst   |
| 2            | bdb   |
| 2            | db    |
| 3            | db+   |

## Złączenie teta

$$R \bowtie_{\theta} S$$

**Złączenie** relacji  $R$  i  $S$  pod warunkiem  $\theta$  definiujemy następująco:

$$R \bowtie_{\theta} S := \sigma_{\theta}(R \times S),$$

czyli z iloczynu kartezjańskiego  $R \times S$  wybieramy te krotki, które spełniają predykat  $\theta$ .

| <i>studenci</i> |       |
|-----------------|-------|
| id              | imię  |
| 1               | Jan   |
| 2               | Anna  |
| 3               | Piotr |

| <i>oceny</i> |       |
|--------------|-------|
| id_s         | ocena |
| 1            | dst   |
| 2            | bdb   |
| 2            | db    |
| 3            | db+   |

| <i>studenci</i> $\bowtie_{id=id_s}$ <i>oceny</i> |       |      |       |
|--------------------------------------------------|-------|------|-------|
| id                                               | imię  | id_s | ocena |
| 1                                                | Jan   | 1    | dst   |
| 2                                                | Anna  | 2    | bdb   |
| 2                                                | Anna  | 2    | db    |
| 3                                                | Piotr | 3    | db+   |

## Inne rodzaje złączeń

$$R \bowtie S \quad \text{NATURAL JOIN}$$

Niech  $A_1, \dots, A_n, C_1, \dots, C_k$  będą atrybutami relacji  $R$ , natomiast  $B_1, \dots, B_m, C_1, \dots, C_k$  atrybutami relacji  $S$ .

Złączenie **naturalne** relacji  $R$  i  $S$  jest złączeniem równościowym (czyli predykat  $\theta$  jest relacją równości) na wspólnych atrybutach  $R$  i  $S$ :

$$\theta \equiv \left( R(C_1) = S(C_1) \wedge \dots \wedge R(C_k) = S(C_k) \right).$$

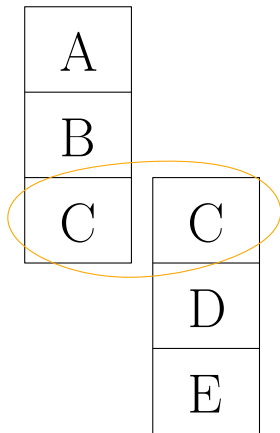
Wyjściowy schemat ma postać

$$(R \bowtie S)(A_1, \dots, A_n, C_1, \dots, C_k, B_1, \dots, B_m),$$

czyli nie uwzględniamy duplikatów  $C_1, \dots, C_k$ .

## Inne rodzaje złączeń

### INNER JOIN

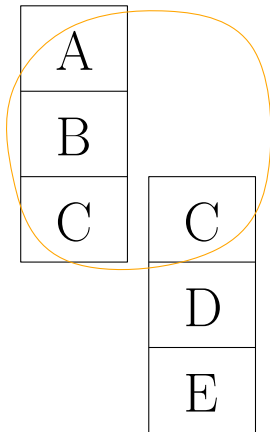


Złączenia teta i naturalne są przykładami złączeń **wewnętrznych**.

W przypadku takiego złączenia w wyniku otrzymujemy tylko krotki, dla których wartości określonych atrybutów spełniają zadane warunki.

## Inne rodzaje złączeń

$R \bowtie S$  LEFT OUTER JOIN

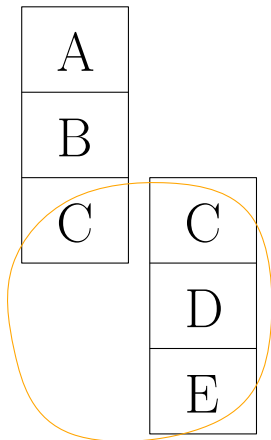


Wszystkie krotki lewej relacji zostają zwrócone w relacji wyjściowej.

Jeżeli dla pewnych krotek z relacji  $R$  nie istnieją krotki w  $S$  spełniające określony warunek, to odpowiadające im wyjściowe krotki mają atrybuty relacji  $S$  równe NULL.

## Inne rodzaje złączeń

$R \bowtie S$  RIGHT OUTER JOIN

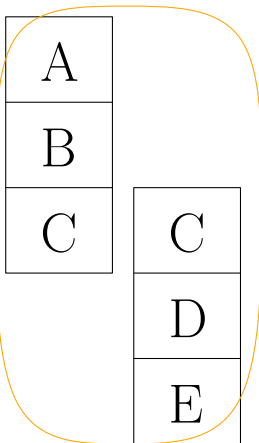


Wszystkie krotki prawej relacji zostają zwrócone w relacji wyjściowej.

Jeżeli dla pewnych krotek z relacji  $S$  nie istnieją krotki w  $R$  spełniające określony warunek, to odpowiadające im wyjściowe krotki mają atrybuty relacji  $R$  równe NULL.

## Inne rodzaje złączeń

$R \bowtie S$  FULL OUTER JOIN



Wynikiem jest suma mnogościowa prawego i lewego złączenia zewnętrznego:

$$(R \bowtie S) \cup (R \bowtie S).$$



## Przykład złożenia operatorów

| <i>studenci</i> |       |
|-----------------|-------|
| id              | imię  |
| 1               | Jan   |
| 2               | Anna  |
| 3               | Piotr |

| <i>oceny</i> |      |       |
|--------------|------|-------|
| id_s         | id_k | ocena |
| 1            | 2    | dst   |
| 2            | 1    | bdb   |
| 2            | 3    | db    |
| 3            | 2    | db+   |

| <i>kursy</i> |      |
|--------------|------|
| id_k         | kurs |
| 1            | ID   |
| 2            | MD   |
| 3            | PO   |
| 4            | ASD  |

$$\pi_{\text{imię, ocena, kurs}}((\text{studenci} \bowtie_{\text{id=id\_s}} \text{oceny}) \bowtie \text{kursy})$$

| imię  | ocena | kurs |
|-------|-------|------|
| Jan   | dst   | MD   |
| Anna  | bdb   | ID   |
| Anna  | db    | PO   |
| Piotr | db+   | MD   |

## Przykład złożenia operatorów

| <i>studenci</i> |       |
|-----------------|-------|
| id              | imię  |
| 1               | Jan   |
| 2               | Anna  |
| 3               | Piotr |

| <i>oceny</i> |      |       |
|--------------|------|-------|
| id_s         | id_k | ocena |
| 1            | 2    | dst   |
| 2            | 1    | bdb   |
| 2            | 3    | db    |
| 3            | 2    | db+   |

| <i>kursy</i> |      |
|--------------|------|
| id_k         | kurs |
| 1            | ID   |
| 2            | MD   |
| 3            | PO   |
| 4            | ASD  |

$\pi_{\text{imię, ocena, kurs}} \left( (studenci \bowtie_{id=id\_s} oceny) \bowtie_{kursy(id\_k)=oceny(id\_k)} kursy \right)$

| imię  | ocena | kurs |
|-------|-------|------|
| Jan   | dst   | MD   |
| Anna  | bdb   | ID   |
| Anna  | db    | PO   |
| Piotr | db+   | MD   |
| NULL  | NULL  | ASD  |

# Operatory przypisania i przemianowania

$$x \leftarrow E$$

Operator **przypisania** odpowiada przypisaniu zmiennej  $x$  (relacji tymczasowej) wyniku działania pewnego wyrażenia  $E$ .

# Operatory przypisania i przemianowania

$$x \leftarrow E$$

Operator **przypisania** odpowiada przypisaniu zmiennej  $x$  (relacji tymczasowej) wyniku działania pewnego wyrażenia  $E$ .

$$\rho_{x(A_1, \dots, A_n)}(E)$$

Wykonując wyrażenia  $E$  w algebrze relacyjnej często wygodnie jest nazwać wynikową relację oraz jej atrybuty. Do tego służy operator **przemianowania**  $\rho$ .

Wyrażenie  $\rho_{x(A_1, \dots, A_n)}(E)$  oznacza, że relacja będąca wynikiem działania  $E$  zostaje zapisana pod nazwą  $x$  i ma atrybuty  $A_1, \dots, A_n$ .

# Równoważne zapytania

Bardzo często istnieje wiele różnych strategii otrzymania interesujących nas danych. Choć same zapytania nie będą identyczne, to będą one **równoważne**, czyli niezależnie od stanu bazy zwrócą nam taki sam wynik.

# Równoważne zapytania

Bardzo często istnieje wiele różnych strategii otrzymania interesujących nas danych. Choć same zapytania nie będą identyczne, to będą one **równoważne**, czyli niezależnie od stanu bazy zwrócą nam taki sam wynik.

Przykładowe własności algebry relacyjnej:

- $\sigma_{\varphi}(R) = \sigma_{\varphi}(\sigma_{\varphi}(R))$ ,
- $\sigma_{\varphi \wedge \psi}(R) = \sigma_{\varphi}(\sigma_{\psi}(R))$ ,
- $\sigma_{\varphi \wedge \psi}(R) = \sigma_{\varphi}(R) \cap \sigma_{\psi}(R)$ ,
- $R \cap S = R - (R - S)$ ,
- $\pi_{A_1, \dots, A_k}(\sigma_{\varphi}(R)) = \sigma_{\varphi}(\pi_{A_1, \dots, A_k}(R))$ ,  
gdzie atrybuty występujące w predykatie  $\varphi$  są w zbiorze  $\{A_1, \dots, A_k\}$ ,
- $\pi_{A_1, \dots, A_n}(\pi_{B_1, \dots, B_m}(R)) = \pi_{A_1, \dots, A_n}(R)$ ,  
gdzie  $\{A_1, \dots, A_n\} \subseteq \{B_1, \dots, B_m\}$ .

## No dobrze, ale przecież SQL dopuszcza duplikaty

Owszem, dlatego aby to zamodelować wprowadzamy algebrę relacyjną na multizbiorach.

**Multizbiór**  $\mathbb{M}(X)$  na zbiorze  $X$  to zbiór  $X$  wraz z określoną na nim funkcją  $\mathbf{r}: X \rightarrow \mathbb{N}$ , zwaną licznikiem, określającą liczbę powtórzeń każdego elementu z  $X$ :

$$\mathbb{M}(X) = \{x^{\mathbf{r}(x)} : x \in X\}.$$

Na multizbiorach wykonujemy działania podobnie jak na zbiorach. Dla multizbiorów  $(\mathbb{M}_1(X), \mathbf{r}_1)$  i  $(\mathbb{M}_2(X), \mathbf{r}_2)$  mamy:

- jeżeli  $\mathbb{M}_1(X) \subseteq \mathbb{M}_2(X)$ , to  $\mathbf{r}_1(x) \leq \mathbf{r}_2(x)$ ,
- $\mathbb{M}_1(X) \cup \mathbb{M}_2(X) = \{x^{\max(\mathbf{r}_1(x), \mathbf{r}_2(x))} : x \in X\}$ ,
- $\mathbb{M}_1(X) \uplus \mathbb{M}_2(X) = \{x^{\mathbf{r}_1(x) + \mathbf{r}_2(x)} : x \in X\}$ ,
- $\mathbb{M}_1(X) \cap \mathbb{M}_2(X) = \{x^{\min(\mathbf{r}_1(x), \mathbf{r}_2(x))} : x \in X\}$ ,
- $\mathbb{M}_1(X) \setminus \mathbb{M}_2(X) = \{x^{\max(\mathbf{r}_1(x) - \mathbf{r}_2(x), 0)} : x \in X\}$ .

## Algebra relacyjna na multizbiorach

- Jeśli krotka  $t_1$  występuje w  $c_1$  kopiach w  $R$  oraz spełnia warunek  $\theta$ , to  $\sigma_\theta(R)$  zawiera  $c_1$  kopii  $t_1$ .
- Dla każdego wystąpienia krotki  $t_1$  w relacji  $R$  istnieje odpowiadające mu wystąpienie  $\pi_A(t_1)$  w  $\pi_A(R)$ .
- Jeżeli krotka  $t_1$  występuje w  $c_1$  kopiach w  $R$  oraz krotka  $t_2$  w  $c_2$  kopiach w  $S$ , to w  $R \times S$  jest  $c_1 \cdot c_2$  kopii krotki  $t_1.t_2$ .



## Algebra relacyjna na multizbiorach

- Jeśli krotka  $t_1$  występuje w  $c_1$  kopiach w  $R$  oraz spełnia warunek  $\theta$ , to  $\sigma_\theta(R)$  zawiera  $c_1$  kopii  $t_1$ .
- Dla każdego wystąpienia krotki  $t_1$  w relacji  $R$  istnieje odpowiadające mu wystąpienie  $\pi_A(t_1)$  w  $\pi_A(R)$ .
- Jeżeli krotka  $t_1$  występuje w  $c_1$  kopiach w  $R$  oraz krotka  $t_2$  w  $c_2$  kopiach w  $S$ , to w  $R \times S$  jest  $c_1 \cdot c_2$  kopii krotki  $t_1.t_2$ .

| operacja na zbiorach | SQL       |
|----------------------|-----------|
| $\cup$               | UNION     |
| $\cap$               | INTERSECT |
| $\setminus$          | EXCEPT    |

| operacja na multizbiorach | SQL           |
|---------------------------|---------------|
| $\uplus$                  | UNION ALL     |
| $\cap$                    | INTERSECT ALL |
| $\setminus$               | EXCEPT ALL    |